

Praktikum 3 - Matakuliah Pilihan 1 (Web)

Program Studi: Teknik Informatika

Nama :Arifah Husaini

NIM : 3312411097

Lakukan praktikum dibawah ini, dan buat screenshot untuk pembuktian mengerjakan setiap poin dengan mengisi tabel dibawah, kemudian tunjukan hasil akhir dari men-share repository github yang telah dibuat.

A. Membuat Server API dengan Express.js

1. Buat sebuah folder proyek API dengan nama **APIproject1**
2. Dengan command line masuk kedalam folder tersebut dan melakukan inisialisasi nodejs dengan mengetik perintah seperti pada gambar dibawah ini. (npm init -y)

```
PS D:\expressjs> cd .\APIproject1\  
PS D:\expressjs\APIproject1> npm init -y  
Wrote to D:\expressjs\APIproject1\package.json:  
  
{  
  "name": "apiproject1",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "",  
  "main": "index.js",  
  "scripts": {  
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  
  },  
  "keywords": [],  
  "author": "",  
  "license": "ISC"  
}
```

3. Install [express.js](https://expressjs.com/) di folder tersebut dengan mengetik perintah (npm install express) seperti dibawah ini

```
PS D:\expressjs\APIproject1> npm install express  
  
added 68 packages, and audited 69 packages in 2s  
  
16 packages are looking for funding  
run `npm fund` for details  
  
found 0 vulnerabilities
```

4. Pada folder tersebut buatlah file bernama [server.js](#)

B. Membuat API pertama

1. Pada file [server.js](#) ketik seperti pada kode program dibawah ini

```
JS server.js > ...
1  const express = require('express');
2  const app = express();
3  const PORT = 8001;
4
5  app.use(express.json());
6
7  app.get('/', (req, res) => {
8    res.send('Hello, World');
9  });
10
11 app.listen(PORT, () => {
12   console.log(`Server berjalan di http://localhost:${PORT}`);
13 });
14
```

2. Kemudian jalankan aplikasi dengan mengetik pada console, n
Node server.js
3. Gunakan browser untuk mengecek hasilnya menuju ke localhost:8001
4. Port bisa diubah apabila saat dijalankan bentrok dengan port lain

C. Menambahkan Routes (Api Endpoints)

1. Buat route baru di file [server.js](#) dengan mengetik kode program seperti dibawah ini

```
app.get('/api/about', (req, res) => {
  res.json([
    { id: 1, name: 'Andi', job: 'Senior Programmer' },
    { id: 2, name: 'Budi', job: 'Technical Report' },
    { id: 3, name: 'Cindy', job: 'Front-end Programmer' },
    { id: 4, name: 'Deli', job: 'UI/UX Designer' },
    { id: 5, name: 'Erlang', job: 'Marketing' }
  ]);
});
```

2. Setelah dibuat, restart server API, dengan menutup server yang berjalan di
command line, kemudian jalankan kembali node [server.js](#)
3. Gunakan browser untuk mengecek routes yang baru dibuat dengan menuju ke
alamat /api/about
4. Praktikum C ini membuat **API Endpoints** baru dengan lokasi **/api/about**
5. Screenshot hasil API endpoints dari browser

D. Menambahkan Bearer token pada API (Keamanan level 1)

1. Pada bagian atas kode program buat konstanta baru untuk **TOKEN** dan fungsi baru **authBearer** seperti pada gambar dibawah ini.

```
APIproject1 > JS server.js > authBearer
1  const express = require('express');
2  const app = express();
3  const PORT = 8001;
4
5  // Token rahasia (hardcode, bisa juga dari .env)
6  const TOKEN = "mysecrettoken";
7
8  // Middleware sederhana untuk cek Bearer Token
9  function authBearer(req, res, next) {
10     const authHeader = req.headers['authorization'];
11     const token = authHeader && authHeader.split(' ')[1];
12
13     if (!token) {
14         return res.status(401).json({ error: 'Token tidak ditemukan' });
15     }
16
17     if (token !== TOKEN) {
18         return res.status(403).json({ error: 'Token salah atau tidak valid' });
19     }
20
21     next();
22 }
23
24
25 app.use(express.json());
26 app.listen(PORT, () => {
27     console.log(`Server berjalan di http://localhost:${PORT}`);
28 });
```

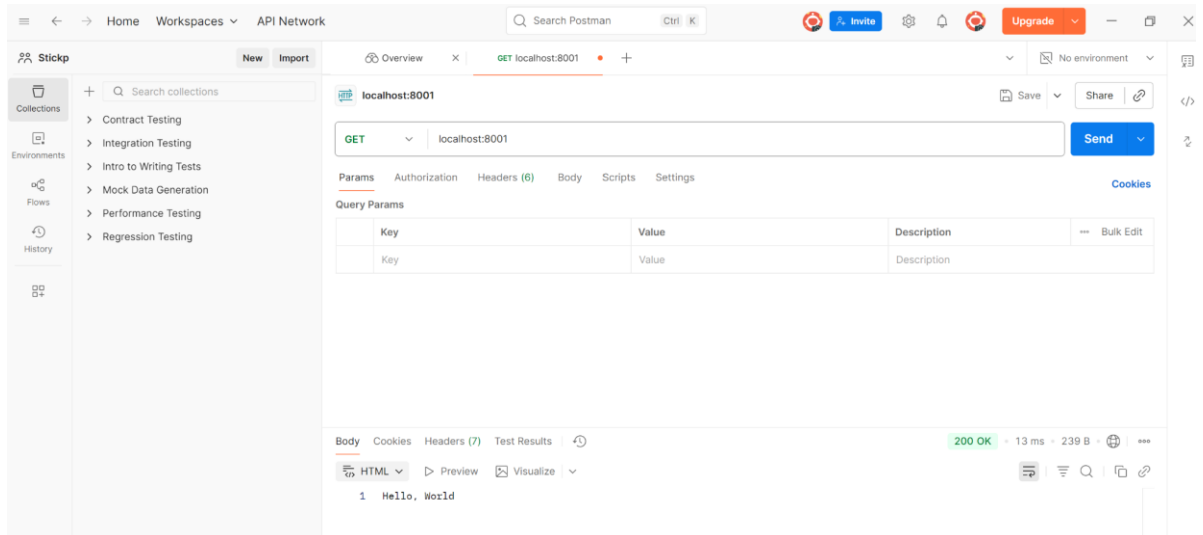
2. Buat **API Endpoints** baru dengan menggunakan authBearer seperti pada kode program dibawah ini

```
app.get('/api/payments', authBearer, (req, res) => {
    res.json([
        { id: 101, user: 'Andi', amount: 150000, status: 'Success', method: 'Bank Transfer' },
        { id: 102, user: 'Budi', amount: 250000, status: 'Pending', method: 'Credit Card' },
        { id: 103, user: 'Cici', amount: 50000, status: 'Failed', method: 'E-Wallet' }
    ]);
});
```

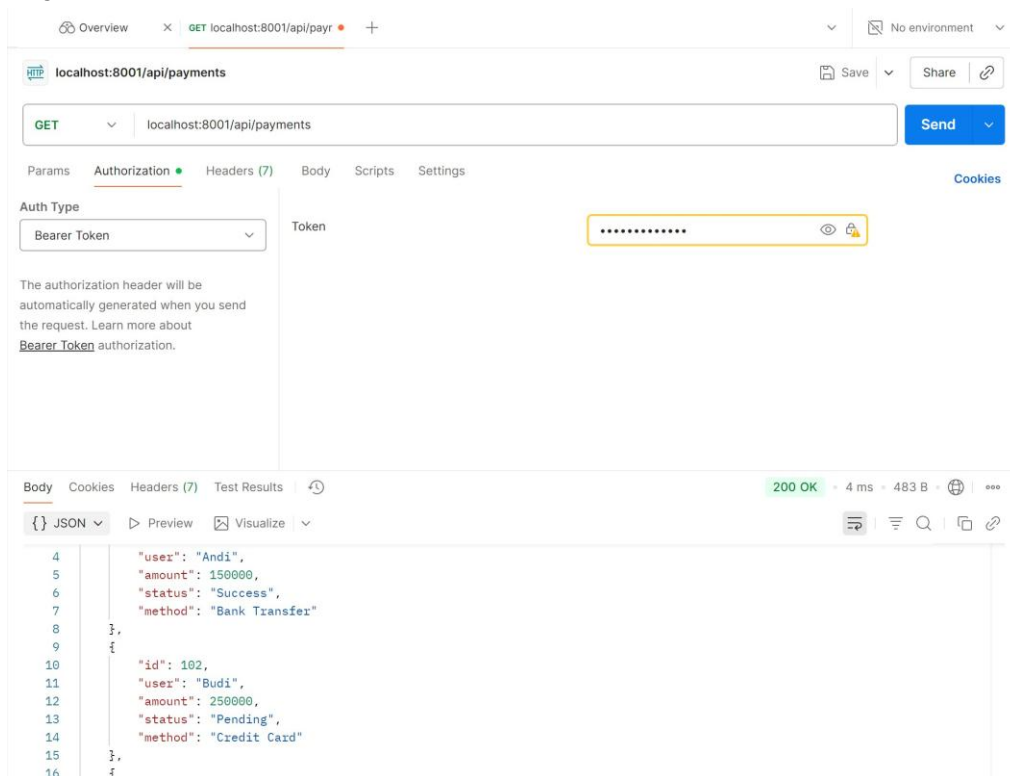
3. Restart node [server.js](#)

D. Membuka API dengan POSTMAN

1. Download aplikasi postman di <https://www.postman.com/downloads/>
2. Kemudian lakukan instalasi postman, dan login dengan google anda
3. Buka tab baru, lalu menuju GET localhost:8001 lalu tekan tombol **Send**



4. Lakukan hal serupa untuk membuka endpoints `/api/aobut` dan `/api/payments`
5. Apa yang terjadi?
6. Untuk membuka endpoints `api/payments` maka masukan bearer token sesuai dengan kode program TOKEN kalian.
7. Pada tab Authorization pilih Auth Type menjadi bearer token, lalu isi token dengan **“mysecrettoken”**



E. Github + Visual Code

1. Buat proyek di Github dengan nama **Latihan2**

git init

git add .

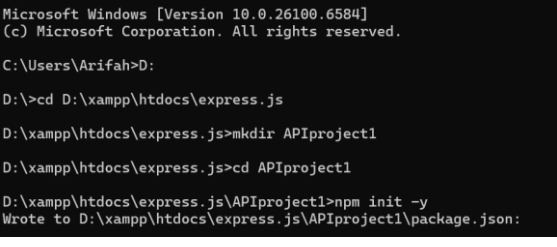
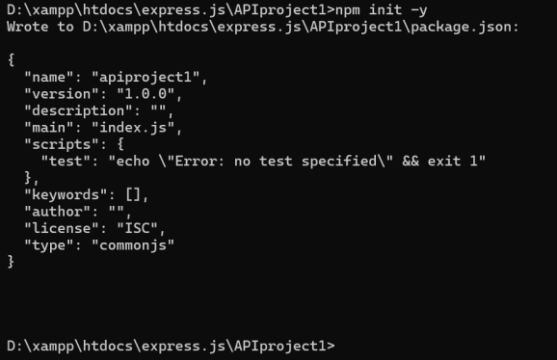
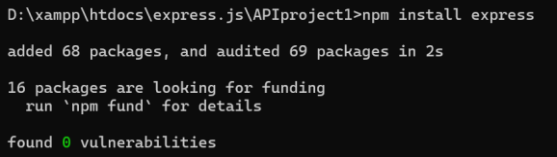
git commit -m "first commit"

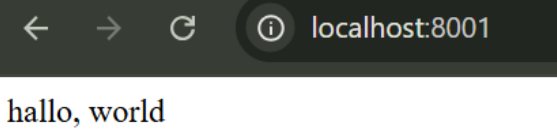
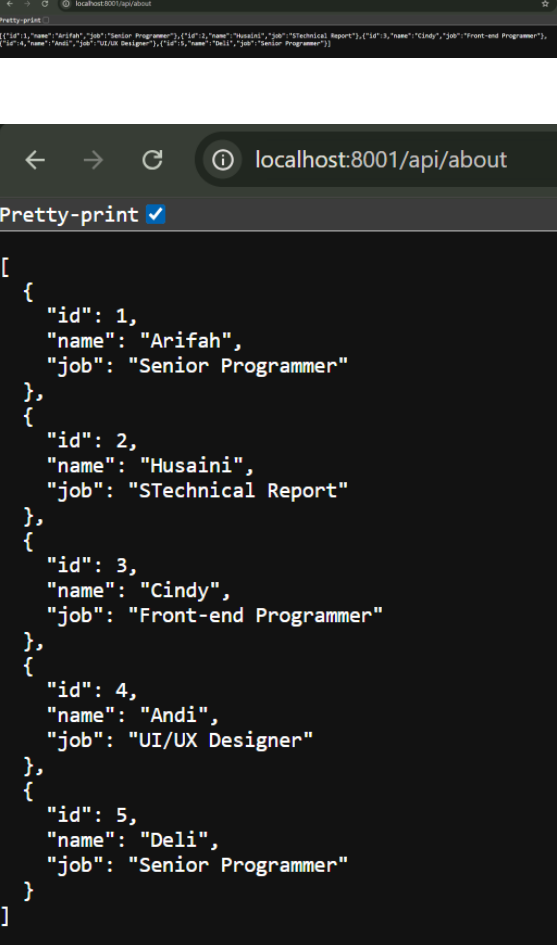
git branch -M main

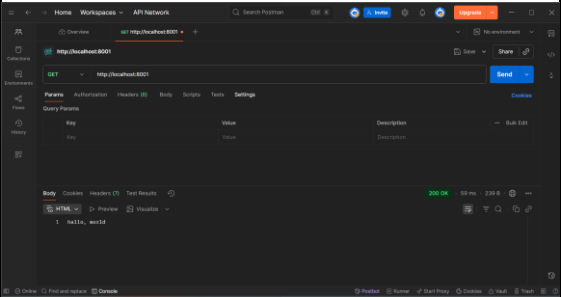
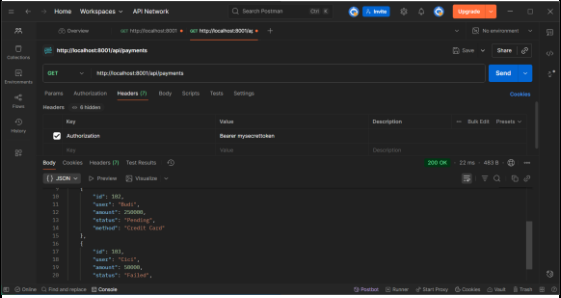
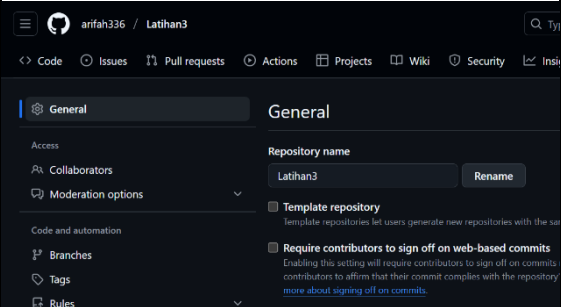
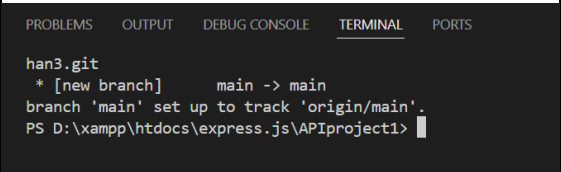
git remote add origin https://github.com/agunghakase/Latihan3.git

git push -u origin main

Hasil Pengerjaan

No.	Instruksi	Screenshot	Kendala/Saran
A.	Instalasi dan Konfigurasi		
1.	folder proyek API dengan nama APIproject1	 <pre>Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Arifah>D: D:\>cd D:\xampp\htdocs\express.js D:\xampp\htdocs\express.js>mkdir APIproject1 D:\xampp\htdocs\express.js>cd APIproject1 D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1>npm init -y Wrote to D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1\package.json:</pre>	
2.	inisialisasi nodejs	 <pre>D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1>npm init -y Wrote to D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1\package.json: { "name": "apiproject1", "version": "1.0.0", "description": "", "main": "index.js", "scripts": { "test": "echo \\"Error: no test specified\\" && exit 1" }, "keywords": [], "author": "", "license": "ISC", "type": "commonjs" } D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1></pre>	
3.	Install express.js	 <pre>D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1>npm install express added 68 packages, and audited 69 packages in 2s 16 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 0 vulnerabilities</pre>	
4.	Pada file server.js ketik seperti pada kode program	 <pre>server.js > ... 1 const express = require('express'); 2 const app = express(); 3 const PORT = 8001; 4 5 app.use(express.json()); 6 7 app.get('/', (req, res) => { 8 res.send('hallo, world'); 9 }); 10 11 app.listen(PORT, () => { 12 console.log('server berjalan di http://localhost:\${PORT}'); 13 }); 14 </pre>	

5.	Jalankan dengan mengetik node server.js	<pre> PS D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1> node server.js server berjalan di http://localhost:8001 PS D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1> </pre>	
6.	Hasil yang muncul di browser		
7.	Buat route baru di file server.js dengan mengetik kode program	<pre> server.js > app.get('/') callback 10 11 app.get('/api/about', (req, res) => { 12 res.json([13 { id: 1, name: 'Arifah', job: 'Senior Programmer'}, 14 { id: 2, name: 'Husaini', job: 'STechnical Report'}, 15 { id: 3, name: 'Cindy', job: 'Front-end Programmer'}, 16 { id: 4, name: 'Andi', job: 'UI/UX Designer'}, 17 { id: 5, name: 'Deli', job: 'Senior Programmer'}, 18]); 19 }); 20 </pre>	
8.	Jalankan dengan mengetik node server.js	<pre> PS D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1> node server.js server berjalan di http://localhost:8001 PS D:\xampp\htdocs\express.js\APIproject1> </pre>	
9.	Hasil yang muncul di browser		

10.	Buka tab baru, lalu menuju GET localhost:8001 lalu tekan tombol Send		
11.	membuka endpoints /api/aobut dan /api/payments, kemudian masukan bearer token sesuai dengan kode program TOKEN, dan Pada tab Authorization pilih Auth Type menjadi bearer token, lalu isi token dengan "mysecrettoken"		
B.	Github dan Viscode		
1.	Buat proyek di Github dengan nama Latihan2		
2.	Pada bagian terminal ketik perintah untuk commit ke github		
3.	Hasil commit file ke github Latihan3	